

# Aficiones-1N

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Requisitos de información .....</b>                        | <b>2</b> |
| 1.1. RI-1: Usuarios .....                                        | 2        |
| 1.2. RI-02: Aficiones .....                                      | 2        |
| <b>2. Requisitos funcionales .....</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1. RF-03: Informes sobre aficiones .....                       | 3        |
| <b>3. Diagrama de clases Aficiones-1N .....</b>                  | <b>4</b> |
| <b>4. Aficiones como relación 1:N con catálogo cerrado .....</b> | <b>5</b> |
| 4.1. Álgebra relacional .....                                    | 6        |
| <b>5. Ejercicio Aficiones-1N .....</b>                           | <b>9</b> |
| 5.1. Script SQL para crear la base de datos .....                | 9        |
| 5.2. Script SQL para la carga inicial de datos .....             | 10       |
| 5.3. Consultas .....                                             | 11       |
| 5.4. SQL avanzado .....                                          | 12       |
| 5.5. Pruebas SQL .....                                           | 13       |

---

Requisitos Este ejercicio amplía Usuarios con una relación 1:N y un conjunto cerrado de aficiones.

# Requisitos de información

---

## 1.1. RI-1: Usuarios

- Mismo que ejercicio de Usuarios

## 1.2. RI-02: Aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Almacenar las aficiones de los usuarios, que pueden ser literatura, cine, deporte o gastronomía. Cada usuario puede tener varias aficiones o ninguna.
- Para: Que el estudiante tenga en cuenta este requisito en el modelo conceptual, relacional y tecnológico

---

## Requisitos funcionales

---

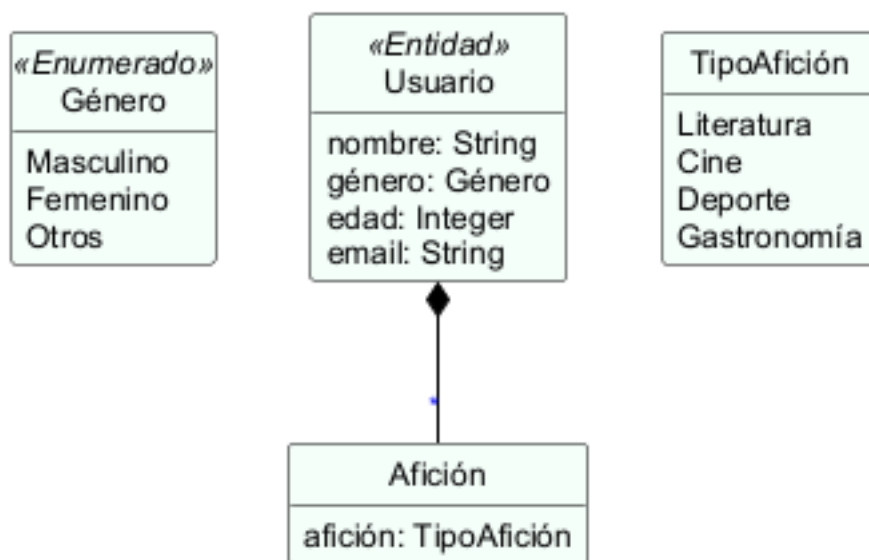
### 2.1. RF-03: Informes sobre aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
  - Listado de usuarios con sus aficiones.
  - Usuarios a los que le gusta el cine.
  - Usuarios que no tienen aficiones.
  - Número de aficiones de cada usuario.
  - Máximo número de aficiones que tiene un usuario.
  - Usuarios con el máximo número de aficiones.
- Para: Que el alumno realice consultas en Álgebra Relacional y SQL.

Modelo Conceptual

## Diagrama de clases Aficiones-1N

### Aficiones-1N (variante estática)



Modelo Relacional

## Aficiones como relación 1:N con catálogo cerrado

```
Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones = { aficionId, usuarioId, afición }
  PK(aficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  AK(usuarioId, afición)
Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz",      45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo",  58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz",  58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
  (u4, "Inma Hernández",  35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
  (u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),
  (u6, "Daniel Ayala",    28, MASCULINO, "dayala1@us.es"),
  (u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),
  (u8, "Marta López",     18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),
  (u9, "David Ruiz",      25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),
  (u10, "Andrea Gómez",   27, NULL, "agomez@mail.es"),
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")
}
Aficiones = {
  (a1, u1, "Deporte"),
  (a2, u1, "Gastronomía"),
  (a3, u2, "Deporte"),
  (a4, u2, "Literatura"),
  (a5, u2, "Cine"),
  (a6, u4, "Gastronomía"),
  (a7, u4, "Cine"),
  (a8, u4, "Literatura"),
  (a9, u5, "Deporte"),
  (a10, u6, "Cine"),
```

```

(a11, u8, "Deporte"),
(a12, u8, "Gastronomía"),
(a13, u8, "Literatura"),
(a14, u8, "Cine"),
(a15, u9, "Deporte"),
(a16, u9, "Literatura"),
(a17, u9, "Cine"),
(a18, u10, "Gastronomía")
}

```

## 4.1. Álgebra relacional

### 4.1.1. Consultas

1. Obtener los usuarios con sus aficiones.
2. Obtener los usuarios a los que les gusta el cine.
3. Obtener los usuarios sin aficiones.
4. Calcular el número de aficiones por usuario.
5. Calcular el máximo número de aficiones que tiene un usuario.
6. Obtener los usuarios con el máximo número de aficiones.
7. Obtener los usuarios con todas las aficiones de la relación.

### 4.1.2. Soluciones

- Renombrado:

$$\rho_{U(uid,nu,ed,g,em)}(Usuarios)$$

$$\rho_{A(aid,uid,af)}(Aficiones)$$

#### 1. Usuarios con sus aficiones:

$$UA \leftarrow U \bowtie A$$

$$UsuariosAficiones \leftarrow \Pi_{nu,ed,g,af}(UA)$$

```
UsuariosAficiones = { nu, ed, g, af }
```

```

UsuariosAficiones = {
  ("David Ruiz", 45, MASCULINO, "Deporte"),
  ("David Ruiz", 45, MASCULINO, "Gastronomía"),
  ("Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "Deporte"),
  ("Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "Literatura"),
  ("Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "Cine"),
  ("Inma Hernández", 35, FEMENINO, "Gastronomía"),
  ("Inma Hernández", 35, FEMENINO, "Cine"),
  ("Inma Hernández", 35, FEMENINO, "Literatura"),
  ("Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "Deporte"),
  ("Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "Cine"),
  ("Marta López", 18, FEMENINO, "Deporte"),
}

```

#### 4. Aficiones como relación 1:N con catálogo cerrado

```
("Marta López", 18, FEMENINO, "Gastronomía"),
("Marta López", 18, FEMENINO, "Literatura"),
("Marta López", 18, FEMENINO, "Cine"),
("David Ruiz", 25, MASCULINO, "Deporte"),
("David Ruiz", 25, MASCULINO, "Literatura"),
("David Ruiz", 25, MASCULINO, "Cine"),
("Andrea Gómez", 27, NULL, "Gastronomía")
}
```

#### 2. Usuarios a los que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \Pi_{nu} \left( \sigma_{af=Cine} (UA) \right)$$

```
UCine = { nu }

UCine = {
  ("Carlos Arévalo"),
  ("Inma Hernández"),
  ("Daniel Ayala"),
  ("Marta López"),
  ("David Ruiz")
}
```

#### 3. Usuarios sin aficiones:

$$USinAfi \leftarrow \Pi_{nu} \left( U \bowtie \left( \Pi_{uid}(U) - \Pi_{uid}(A) \right) \right)$$

```
USinAfi = { nu }

USinAfi = {
  ("Margarita Cruz"),
  ("Raquel Sampedro"),
  ("Ernesto Murillo")
}
```

#### 4. Número de aficiones por usuario:

$$NumAfiUsu \leftarrow \gamma_{uid, \rho_{total}(\text{COUNT}(*))} uid(UA)$$

```
NumAfiUsu = { uid, total }

NumAfiUsu = {
  (u1, 2),
  (u2, 3),
  (u4, 3),
  (u5, 1),
  (u6, 1),
  (u8, 4),
  (u9, 3),
  (u10, 1)
}
```

#### 5. Máximo número de aficiones por usuario:

$$MaxAfi \leftarrow \rho_{maxAfi}^{MAX(total)} \gamma (NumAfiUsu)$$

```
MaxAfi = { maxAfi }
```

```
MaxAfi = {  
  (4)  
}
```

#### 6. Usuarios con el máximo número de aficiones:

$$UsuMaxAfi \leftarrow \Pi_{uid, nu} (U \bowtie_{total=maxAfi} \sigma_{total=maxAfi} (NumAfiUsu \times MaxAfi))$$

```
UsuMaxAfi = { uid, nu }
```

```
UsuMaxAfi = {  
  (u8, "Marta López")  
}
```

#### 7. Usuarios con todas las aficiones presentes en el conjunto:

$$UsuTodasAfi \leftarrow \Pi_{uid, nu} \left( \left( \Pi_{uid, af} (UA) \div \Pi_{af} (UA) \right) \bowtie U \right)$$

```
UsuTodasAfi = { uid, nu }
```

```
UsuTodasAfi = {  
  (u8, "Marta López")  
}
```

Modelo Tecnológico

## Ejercicio Aficiones-1N

### 5.1. Script SQL para crear la base de datos

aficiones-1n/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Script para crear la BD de Aficiones estáticas
--

DROP DATABASE IF EXISTS Hobbies1NDB;
CREATE DATABASE Hobbies1NDB;
USE Hobbies1NDB;

-- =====
-- Eliminamos tablas previas
-- =====

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS user_hobbies;
DROP TABLE IF EXISTS users;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- =====
-- Tabla: users
-- =====
```

```

CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT,
    full_name VARCHAR(64) NOT NULL,
    gender ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO') NULL,
    age TINYINT NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id),
    CONSTRAINT rn01_users_adult_age CHECK (age >= 18),
    CONSTRAINT rn02_users_unique_email UNIQUE (email)
);

-- =====
-- Tabla: user_hobbies
-- =====

CREATE TABLE user_hobbies (
    hobby_id INT AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    hobby ENUM('LITERATURA', 'CINE', 'DEPORTE', 'GASTRONOMIA') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (hobby_id),
    CONSTRAINT fk_user_hobbies_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT rn03_user_hobbies_unique UNIQUE (user_id, hobby)
);

```

## 5.2. Script SQL para la carga inicial de datos

### aficiones-1n/populateDB.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Procedimiento para poblar la BD de Aficiones estáticas
--
USE Hobbies1NDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    DELETE FROM user_hobbies;
    DELETE FROM users;
    ALTER TABLE users AUTO_INCREMENT = 1;

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email) VALUES
        ('David Ruiz', 'MASCULINO', 45, 'druiz@us.es'),
        ('Carlos Arévalo', 'MASCULINO', 58, 'carevalo@us.es'),
        ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', 58, 'mcruz@us.es'),

```

```

('Inma Hernández', 'FEMENINO', 35, 'inmahernandez@us.es'),
('Alfonso Márquez', 'MASCULINO', 35, 'amarquez@us.es'),
('Daniel Ayala', 'MASCULINO', 28, 'dayalal@us.es'),
('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', 55, 'rsampedro@gmail.com'),
('Marta López', 'FEMENINO', 18, 'mlopez@mail.com'),
('David Ruiz', 'MASCULINO', 25, 'druiz@mail.com');

INSERT INTO users (full_name, age, email)
VALUES ('Andrea Gómez', 42, 'agomez@mail.es');

INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
VALUES ('Ernesto Murillo', 'OTRO', 55, 'emurillo@correo.es');

ALTER TABLE user_hobbies AUTO_INCREMENT = 1;
INSERT INTO user_hobbies (user_id, hobby) VALUES
(1, 'DEPORTE'), (1, 'GASTRONOMIA'),
(2, 'DEPORTE'), (2, 'LITERATURA'), (2, 'CINE'),
(4, 'GASTRONOMIA'), (4, 'CINE'), (4, 'LITERATURA'),
(5, 'DEPORTE'),
(6, 'CINE'),
(8, 'DEPORTE'), (8, 'GASTRONOMIA'), (8, 'LITERATURA'), (8, 'CINE'),
(9, 'DEPORTE'), (9, 'LITERATURA'), (9, 'CINE'),
(10, 'GASTRONOMIA');

END //
DELIMITER ;

CALL p_populate();

```

## 5.3. Consultas

### aficiones-1n/queries.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Consultas de referencia para Aficiones estáticas
--

USE Hobbies1NDB;

-- Usuarios con sus aficiones
SELECT u.user_id, h.hobby_id, u.full_name, u.age, u.email, h.hobby
FROM users u
JOIN user_hobbies h ON u.user_id = h.user_id;

CREATE OR REPLACE VIEW v_user_hobbies AS

```

```

SELECT u.user_id, h.hobby_id, u.full_name, u.age, u.email, h.hobby
FROM users u
JOIN user_hobbies h ON u.user_id = h.user_id;

-- Usuarios a los que les gusta el cine
SELECT full_name, age, email
FROM v_user_hobbies
WHERE hobby = 'CINE';

-- Usuarios sin aficiones
SELECT *
FROM users u
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM user_hobbies h WHERE h.user_id = u.user_id
);

-- Número de aficiones por usuario
CREATE OR REPLACE VIEW v_user_hobby_count AS
SELECT user_id, full_name, email, COUNT(*) AS total
FROM v_user_hobbies
GROUP BY user_id;

SELECT * FROM v_user_hobby_count;

-- Máximo número de aficiones
SELECT MAX(total) AS max_hobbies FROM v_user_hobby_count;

-- Usuarios con el máximo número de aficiones
SELECT * FROM v_user_hobby_count
WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM v_user_hobby_count);

```

## 5.4. SQL avanzado

### aficiones-1n/fCinePorDeporte.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Función para cambiar CINE por DEPORTE de un usuario
--

USE Hobbies1NDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_cine_por_deporte(p_user_id INT)
RETURNS VARCHAR(255)

```

```

DETERMINISTIC
BEGIN
    UPDATE user_hobbies
    SET hobby = 'DEPORTE'
    WHERE hobby = 'CINE'
    AND user_id = p_user_id;

    RETURN CONCAT('Aficiones CINE cambiadas a DEPORTE para el usuario ',
p_user_id);
END //
DELIMITER ;

```

## 5.5. Pruebas SQL

aficiones-1n/tests.sql

```

--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Tests negativos para la BD de Aficiones Estáticas
--
USE Hobbies1NDB;

-- =====
-- TABLA DE RESULTADOS
-- =====
CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- PROCEDIMIENTO AUXILIAR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(
    IN p_test_id VARCHAR(20),
    IN p_message VARCHAR(500),
    IN p_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR')
)
BEGIN
    INSERT INTO test_results(test_id, test_name, test_message, test_status)
    VALUES (p_test_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':', 1), p_message,

```

```

p_status);
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- TESTS (RN01 - RN03)
-- =====

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_age_adult()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLSTATE '23000'
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: Edad mínima 18 años', 'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para la edad mínima', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Usuario Menor', 'MASCULINO', 17, 'menor@ejemplo.com');

    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió un usuario menor de edad',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_unique_email()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLSTATE '23000'
        CALL p_log_test('RN02', 'RN02: Email debe ser único', 'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para el email duplicado', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO users (full_name, gender, age, email)
        VALUES ('Correo Duplicado', 'FEMENINO', 30, 'druiz@us.es');

    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió duplicar un email',
'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn03_unique_hobby_per_user()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLSTATE '23000'

```

```

        CALL p_log_test('RN03', 'RN03: No se pueden repetir aficiones por
usuario', 'PASS');
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: No se produjo el error esperado
para la afición repetida', 'ERROR');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO user_hobbies (user_id, hobby) VALUES (1, 'DEPORTE');

    CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: Se permitió repetir afición para el
mismo usuario', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- ORQUESTADOR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: El populate falló. No se
ejecutaron los tests negativos.', 'ERROR');
        SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
        SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
    END;

    DELETE FROM test_results;

    CALL p_populate();

    CALL p_test_rn01_age_adult();
    CALL p_test_rn02_unique_email();
    CALL p_test_rn03_unique_hobby_per_user();

    SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
    SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;

call p_run_tests();

```

**i Info**

Versión PDF disponible